

**浙江工业大学 2022-2023 学年第二学期《数学分析 II》期末考试
试卷参考答案**

答案速览

一、填空题：每题 3 分，共 15 分.

题号	答案
1	1
2	$1 + \frac{\sin 2}{2}$
3	$\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$
4	$2x + y + 2z = 5$
5	$[-1, 0)$

二、选择题：每题 2 分，共 10 分.

题号	1	2	3	4	5
答案	D	D	B	D	B

三、判别题：每题 6 分，共 12 分.

题号	答案
1	条件收敛
2	条件收敛

四、计算题：每小题 8 分，共 48 分.

题号	答案
1	$\frac{e(\sin 1 + \cos 1) - 1}{2}$
2	$z_{xx} = y^2 f_{11}, \quad z_{xy} = z_{yx} = f_1 + xy f_{11} + 2y^2 f_{12},$ $z_{yy} = x^2 f_{11} + 4xy f_{12} + 4y^2 f_{22} + 2f_2$, 各 f_i, f_{ij} 在 (xy, y^2) 处取值
3	$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad x < 1; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n} = \frac{3}{2}$
4	$\frac{\pi - x}{2} = \frac{\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2},$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$
5	$V = \pi(\pi - 2)$
6	$D_l f(1, 1) = -\frac{1}{\sqrt{5}}; \quad \max_D f = 1, \quad \min_D f = 0$

五、证明题

1. 可以用定义验证偏导数和可微性, 再用路径 $y = x^2$ 判断偏导数不全连续, 详见解析.
2. 可以用 Weierstrass 判别法与逐项求导定理, 详见解析.

答案详解

一、填空题

1. 答案: 1.

解析: 由洛必达法则, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t^2 \, dt}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x^2}{\cos x} = 1.$

2. 答案: $1 + \frac{\sin 2}{2}.$

解析: 函数 $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 为奇函数, 在 $[-1, 1]$ 上积分为 0; 又 $\int_{-1}^1 \cos^2 x \, dx = 1 + \frac{\sin 2}{2}.$

3. 答案: $\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$

解析: 先求 $z_y = \frac{x}{x^2 + y^2}$, 再对 x 求偏导, 得 $z_{yx} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$

4. 答案: $2x + y + 2z = 5.$

解析: 令 $F = 2x^2 + y^2 + 2z^2 - 5$, 则 $\nabla F(1, 1, 1) = (4, 2, 4)$, 故切平面为 $4(x-1) + 2(y-$

1) + 4(z - 1) = 0, 即 $2x + y + 2z = 5$.

5. 答案: $[-1, 0)$.

解析: 令 $u = 2x + 1$, 级数为 $\sum u^n / \sqrt{n}$. 当 $|u| < 1$ 时收敛, 即 $-1 < x < 0$; 端点 $x = -1$ 时为 $\sum (-1)^n / \sqrt{n}$, 收敛; 端点 $x = 0$ 时为 $\sum 1 / \sqrt{n}$, 发散.

二、选择题

1. 答案: D.

A 选项: 在 $x = 0$ 附近 $\ln(1 + x^2) \sim x^2$, 被积函数等价于 $1/x$, 发散, 因此错误.

B 选项: 有 $|\sin x / x^2| \leq 1/x^2$, 故绝对收敛, 因此错误.

C 选项: 在 $x = 0$ 附近 $1/\sin^2 x \sim 1/x^2$, 发散, 因此错误.

D 选项: 由 Dirichlet 判别法收敛, 而 $\int_1^{+\infty} |\cos x| / \sqrt{x} dx$ 发散, 故条件收敛, 因此正确.

2. 答案: D.

A 选项: $\sum n/3^n$ 为收敛的幂级数型级数, 因此错误.

B 选项: 比值极限为 $2/e < 1$, 故收敛, 因此错误.

C 选项: $\sum \sin n / \sqrt{n}$ 由 Dirichlet 判别法收敛, 因此错误.

D 选项: 因 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$, 故 $\frac{1}{n \sqrt[n]{n}} \sim \frac{1}{n}$, 级数发散, 因此正确.

3. 答案: B.

A 选项: 在 $(0, \pi)$ 上靠近 0 时, 取 $x_N = 1/N$ 可使尾和不一致趋于 0, 故不一致收敛, 因此错误.

B 选项: 在 $(\pi/2, \pi)$ 上有 $\left| \sum_{k=1}^N \sin kx \right| \leq 1/|\sin(x/2)| \leq \sqrt{2}$, 由 Dirichlet 判别法一致收敛, 因此正确.

C 选项: 区间靠近 2π , 同样可取 $x_N = 2\pi - 1/N$ 使尾和不一致趋于 0, 因此错误.

D 选项: 区间同时靠近 0 与 2π , 不满足一致收敛, 因此错误.

4. 答案: D.

A 选项: 沿 $y = 0$ 时极限为 $-1/2$, 不是 1, 因此错误.

B 选项: 沿 $x = 0$ 时极限为 $1/2$, 不是 -1 , 因此错误.

C 选项: 两条路径极限分别为 $-1/2$ 与 $1/2$, 不是 0, 因此错误.

D 选项: 沿 $y = 0$ 与 $x = 0$ 得到不同极限, 故重极限不存在, 因此正确.

5. 答案: B.

A 选项: 在原点 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$, 偏导数存在, 因此错误.

B 选项: 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时 $f_x = 2x^3/\sqrt{x^4+y^4}$ 、 $f_y = 2y^3/\sqrt{x^4+y^4}$, 且二者趋于 0, 所以“偏导数不连续”这一结论错误, 因此正确.

C 选项: 因 $\sqrt{x^4+y^4} \leq x^2+y^2$, 有 $f/\sqrt{x^2+y^2} \rightarrow 0$, 故可微, 因此错误.

D 选项: 任意方向导数均为 0, 故存在, 因此错误.

三、判别题

1. 记 $a(x) = \frac{x}{1+x^2}$.

被积函数在任意有限区间 $[0, A]$ 上可积, 故只需讨论 $+\infty$ 处. 1 分

当 x 充分大时, $a(x)$ 单调递减且 $a(x) \rightarrow 0$, 由 Dirichlet 判别法, $\int_0^{+\infty} a(x) \sin x \, dx$ 收敛.

..... 2 分

对 k 充分大, 取区间

$$I_k = \left[k\pi + \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{5\pi}{6} \right],$$

则在 I_k 上 $|\sin x| \geq \frac{1}{2}$, 且

$$\int_{I_k} \frac{x|\sin x|}{1+x^2} \, dx \geq C \frac{1}{k+1}.$$

于是 $\int_0^{+\infty} \frac{x|\sin x|}{1+x^2} \, dx$ 发散. 2 分

故原反常积分条件收敛. 1 分

2. 令

$$a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}.$$

$a_n > 0$, 且 a_n 单调递减并趋于 0. 1 分

由 Leibniz 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛. 2 分

$$\sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^N (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \sqrt{N+1} - 1 \rightarrow +\infty. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

故绝对值级数发散, 原级数条件收敛. 1 分

四、计算题

1. 令 $t = \ln x$, 则 $x = e^t$, $dx = e^t dt$, 且 $x = 1, e$ 分别对应 $t = 0, 1$.

$$I = \int_1^e \cos(\ln x) \, dx = \int_0^1 e^t \cos t \, dt. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\int e^t \cos t \, dt = \frac{e^t(\sin t + \cos t)}{2} + C. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$I = \left. \frac{e^t(\sin t + \cos t)}{2} \right|_0^1 = \frac{e(\sin 1 + \cos 1) - 1}{2}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

2. 记 $u = xy$, $v = y^2$, 各 f_i, f_{ij} 均在 $(u, v) = (xy, y^2)$ 处取值。

$$z_x = yf_1, \quad z_y = xf_1 + 2yf_2. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$z_{xx} = y^2 f_{11}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$z_{xy} = z_{yx} = f_1 + xyf_{11} + 2y^2 f_{12}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$z_{yy} = x^2 f_{11} + 4xyf_{12} + 4y^2 f_{22} + 2f_2. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

3.

$$\text{当 } |x| < 1 \text{ 时, } \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}. \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = x \left(\frac{x}{(1-x)^2} \right)' = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n} = \frac{\frac{1}{3}(1+\frac{1}{3})}{(1-\frac{1}{3})^3} = \frac{3}{2}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

4. 设

$$\frac{\pi-x}{2} \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx.$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi-x}{2} dx = \frac{\pi}{2}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi-x}{2} \cos nx dx = \frac{1-(-1)^n}{\pi n^2}. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{故 } \frac{\pi-x}{2} = \frac{\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

令 $x = 0$, 得

$$\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}. \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

5. 用柱壳法。距旋转轴 $x = \pi/2$ 为 r 的柱壳高度为 $\sin(\pi/2 \pm r) = \cos r$, 其中 $0 \leq r \leq \pi/2$ 。

$$V = 2\pi \int_0^{\pi/2} r \cos r dr. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\int r \cos r dr = r \sin r + \cos r + C. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$V = 2\pi \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \pi(\pi - 2). \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

6.

$\nabla f = (2x - y, -x + 2y)$, 且 $\nabla f(1, 1) = (1, 1)$ 1 分

$$\vec{e} = \frac{(1, -2)}{\sqrt{5}}. \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$D_{\vec{e}}f(1, 1) = \nabla f(1, 1) \cdot \vec{e} = -\frac{1}{\sqrt{5}}. \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

又 $f = x^2 - xy + y^2$ 正定, 且 $(0, 0) \in D$ 。

因此最小值为 $f(0, 0) = 0$ 2 分

在边界 $|x| + |y| = 1$ 上, 令 $t = |x|$, 则 $|y| = 1 - t$, $0 \leq t \leq 1$ 。若 $xy \geq 0$,

$$f = 3t^2 - 3t + 1 \leq 1;$$

若 $xy \leq 0$,

$$f = t^2 - t + 1 \leq 1.$$

边界最大值只能为 1, 并在 $(\pm 1, 0), (0, \pm 1)$ 处取得. 2 分

故 $\max_D f = 1$, $\min_D f = 0$ 1 分

五、证明题

1. 这里 $f(x, y) = \sqrt[3]{x^4 y} = |x|^{4/3} \sqrt[3]{y}$, 且 $f(0, 0) = 0$ 。

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0. \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = 0. \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

由于

$$\frac{|f(x, y) - f(0, 0) - 0 \cdot x - 0 \cdot y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{|x|^{4/3} |y|^{1/3}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq (x^2 + y^2)^{1/3} \rightarrow 0,$$

f 在 $(0, 0)$ 处可微. 2 分

对 $x \neq 0$ 有

$$f_x(x, y) = \frac{4}{3} \operatorname{sgn}(x) |x|^{1/3} \sqrt[3]{y},$$

且 $f_x(0, y) = 0$, 所以 $f_x(x, y) \rightarrow 0 = f_x(0, 0)$ 。

f_x 在 $(0, 0)$ 处连续. 1 分

当 $y \neq 0$ 时,

$$f_y(x, y) = \frac{1}{3} |x|^{4/3} |y|^{-2/3}.$$

取 $y = x^2$, $x \neq 0$, 则 $f_y(x, x^2) = 1/3$, 而 $f_y(0, 0) = 0$ 。

f_y 在 $(0, 0)$ 处不连续, 因此偏导数不全连续. 2 分

2. 任取闭区间 $[a, b] \subset (0, +\infty)$, 其中 $a > 0$ 。对 $x \in [a, b]$,

$$0 \leq n^2 e^{-nx} \leq n^2 e^{-na}.$$

因 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-na}$ 收敛, 故 $\sum n^2 e^{-nx}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. 2 分

每一项 $n^2 e^{-nx}$ 连续, 由一致收敛定理, $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 2 分

又

$$(n^2 e^{-nx})' = -n^3 e^{-nx}, \quad | -n^3 e^{-nx} | \leq n^3 e^{-na},$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 e^{-na}$ 收敛。

故导数项级数 $\sum -n^3 e^{-nx}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 可以逐项求导. 2 分

$$S'(x) = - \sum_{n=1}^{\infty} n^3 e^{-nx}. \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

导数项级数由连续函数一致收敛而来, 故 $S'(x)$ 连续; 又 $[a, b]$ 任意, 所以结论在 $(0, +\infty)$ 上成立.

..... 1 分